

专业: _____ 年级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

草稿区

得分

一、简答题 (本题共 30 分, 每题 5 分)

1. 简要介绍图搜索的路径规划方法中宽度优先算法、Dijkstra 算法、和 A*算法的核心思想以及其关系。

答题要点:

- 宽度优先算法: 以宽度做为优先级(1 分)进行搜索, 遍历每一个分支, 直到找到终点。
- Dijkstra 算法: 基于宽度优先算法, 计算每一个节点距离起点的总移动代价。对于所有待遍历的节点, 放入优先队列中会按照距离起点代价进行排序搜索(1 分), 直到找到终点。
- A*算法: 目标牵引, 根据从出发点到当前节点的路径代价加上当前节点到目标节点的路径代价作(1 分)为评估函数, 对于所有待遍历的节点, 放入优先队列中会按照评估函数大小进行排序搜索, 直到找到终点。
- 关系: 宽度优先算法解决完备性, Dijkstra 算法在此基础上通过引入距离起点代价进行排序搜索解决最优性, A*算法在 Dijkstra 算法基础上引入目标牵引, 解决高效性。(三个点都答出来 2 分, 少一个扣 1 分)

2. 简述直线特征提取中 RANSAC 算法的原理及基本流程。

答题要点:

- 原理: (以下内容包含三项得 3 分, 包含两项得 2 分, 包含 1 项得 1 分)

- 针对噪声较大的传感数据, 进行直线特征提取
- 迭代非确定性算法
- 通过内点数量评估获取直线特征是否满足模型要求
- 根据获取直线特征的概率和内点占比确定迭代次数的上界

- 基本流程 (以下内容每点 0.5 分)

- (1) 从点云数据中随机采样两个点, 并通过这两个点拟合直线
- (2) 计算所有点到直线的距离, 统计距离小于给定阈值的点 (即内点) 的数量
- (3) 判断内点数量是否大于模型指定数量, 如果小于内点数量小于返回步骤 (1)
- (4) 直至内点数量大于模型指定数量, 输出直线模型, 或迭代步数达到给定阈值终止。

3. 简述基于卡尔曼滤波的机器人激光定位算法原理及基本流程

答题要点:

- 原理: (以下内容包含两项得 2 分, 包含 1 项得 1 分)
 - 卡尔曼滤波算法基于概率模型, 求取通过系统状态转移方程预测的系统状态和通过观测方程观测到的系统状态下最优的状态估计。
 - 优化算法的代价函数为最小化后验估计方差
 - 通过系统状态转移方程预测的系统状态和通过观测方程观测到的系统状态的误差均服从高斯分布
 - 卡尔曼滤波算法得到的机器人位姿估计可以理解为基于系统预测方差和观测方差的加权平均结果
- 基本流程 (共 3 分, 以下内容每点 0.5 分)
 - (1) 给定机器人初始位姿估计及估计方差
 - (2) 运动执行: 基于机器人里程计模型, 获取机器人位姿的先验估计
 - (3) 基于机器人里程计误差传导模型获取机器人位姿的先验估计方差
 - (4) 观测: 基于激光测量的观测模型, 求取观测结果和观测方差
 - (5) 根据先验估计和先验估计方差, 以及观测结果和观测方差求取卡尔曼滤波系数
 - (6) 依据先验估计、观测结果以及卡尔曼滤波系数, 求取机器人位姿后验估计和后验估计方差, 并作为初值, 返回步骤 (2)

4. 简述自适应蒙特卡洛定位算法解决机器人全局定位和绑架问题的基本原理

答题要点:

- 自适应蒙特卡洛定位算法解决机器人全局定位原理: (3 分, 或者采用第一段的描述, 或用第二段的流程解释均可)
 - 通过粒子采样拟合多峰分布, 通过观测更新粒子权重, 基于权重的重采样, 更新粒子群分布, 不断迭代, 最终获得机器人全局位姿估计:
 - (1) 采用均匀分布于环境中的粒子代表机器人位姿状态的预测
 - (2) 基于观测结果与地图的匹配关系更新粒子的权重
 - (3) 基于权重进行重采样, 更新粒子群位置, 并均匀化粒子权重
 - (4) 机器人运动, 基于里程计模型更新粒子位置, 并返回步骤 (2), 不断迭代, 最终粒子聚集到真实位置, 实现机器人全局定位
- 自适应蒙特卡洛定位算法解决机器人绑架原理 (2 分, 每点 0.5 分)
 - 利用长程滤波器和短程滤波器对每一步粒子权重的平均值进行滤波
 - 对比长程滤波器和短程滤波器输出结果, 判断机器人定位误差的变化趋势, 进而判断机器人是否被绑架,
 - 若长程滤波器结果大于短程滤波器输出结果, 则表明机器人定位误差变大, 向环境中加入一定数量的粒子
 - 若长程滤波器结果小于短程滤波器输出结果, 则表明机器人定位误差变小, 收回一定数量的粒子

5. 简述 ICP 算法的基本原理和流程

答题要点:

- ICP 算法的基本原理: (共 2 分, 打出一分得 0.5 分)
 - ICP 算法为迭代最近邻点云配准方法,
 - 通过计算给定点集中所有点与目标点集间的距离, 确定点云的匹配关系,
 - 利用 SVD 方法求取对应点集间的坐标变换关系, 以及匹配残差
 - 将 SVD 方法求取的坐标变换关系应用至给定点云, 更新点云坐标, 并迭代求解, 直至收敛
 - ICP 算法具有局部收敛性
- 流程 (3 分, 第一点 1 分, 其他每点 0.5 分)
 - (1) 计算最近点集: 从给定点集中选取一个点, 计算目标点集中与该点距离最小的点组成点对, 直至将给定点集中的点全部配对
 - (2) 计算变换矩阵: 利用 SVD 方法计算两点间旋转 R 平移 t 关系
 - (3) 应用变换矩阵: 利用上一步求得的旋转 R 平移 t 的矩阵, 更新给定点集中每个点的坐标
 - (4) 目标函数计算: 利用 SVD 方法中的残差公式计算目标函数
 - (5) 阈值判断: 若目标函数大于阈值, 返回步骤 (1), 若目标函数小于阈值, 输出结果。

6. 简述机器人局部轨迹规划中 TEB 算法的基本原理

答题要点:

- TEB 算法的基本原理: (每点 1 分)
 - 在全局路径规划生成的路径中间插入 N 个控制橡皮筋形状的控制点 (机器人位姿)
 - 为控制橡皮筋形状的控制点赋予时间, 与控制点一起组成待优化参数 $B := (Q, \tau)$
 - 将跟随路径、躲避障碍物、机器人速度加速度限制、移动机器人非完整约束限制、时间最短等不等式、等式约束转化成对应的目标函数
 - 通过加权多目标优化获取最优的路径点, 即最优的 B
 - TEB 算法将路径点和以时间间隔作为节点, 目标函数以及约束函数为边, 各节点由边连接起来, 构成 hyper-graph, 利用图优化算法对 hyper-graph 图中的 $B := (Q, \tau)$ 做优化, 得到最优的机器人运行轨迹

得分

二、计算题 (共 40 分)

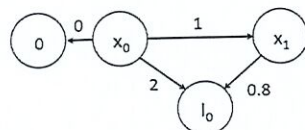
1. 假设一个机器人初始起点在 0 处, 并观测到其正前方 2m 处有一个路标。然后机器人向前移动, 通过编码器测得它向前移动了 1m, 这时观测到路标在其前方 0.8m。请问, 机器人位姿和路标位置的最优估计
 - a) 构建 SLAM 算法的因子图 (6 分)
 - b) 列写目标函数 (6 分)
 - c) 求取最优位姿估计结果 (8 分)

答案:

- a) (图中, 少一个节点扣 1 分, 少一条边扣 1 分)

节点: x_0, x_1, l_0 , 边: $(x_0 l_0) \rightarrow 2m, (x_0 x_1) \rightarrow 1m, (x_1 l_0) \rightarrow 0.8m, (x_0 x_1) \rightarrow 1m, x_0 = 0$,

因子图:



- b) 误差函数: $f_1 = x_0, f_2 = x_1 - x_0 - 1, f_3 = l_0 - x_0 - 2, f_4 = l_0 - x_1 - 0.8$
 目标函数: $c = \sum_{i=1}^4 f_i^2 = (x_0 - 0)^2 + (x_1 - x_0 - 1)^2 + (l_0 - x_0 - 2)^2 + (l_0 - x_1 - 0.8)^2$
 - 可以省略误差函数的书写
 - 目标函数错 1 项扣 1 分,
 - 若目标函数中不采用平方和:

● 若误差函数列写正确扣 4 分, 其中误差函数错 1 项扣 0.5 分

- c) 目标函数对各个变量求偏导, 列些方程: (2 分)

$$\frac{\partial c}{\partial x_0} = 2x_0 - 2(x_1 - x_0 - 1) - 2(l_0 - x_0 - 2) = 0$$

$$\frac{\partial c}{\partial x_1} = 2(x_1 - x_0 - 1) - 2(l_0 - x_1 - 0.8) = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial c}{\partial l_0} = 2(l_0 - x_0 - 2) + 2(l_0 - x_1 - 0.8) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ l_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3.0 \\ 0.2 \\ 2.8 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \Omega \mu = \xi \quad (2 \text{ 分})$$

$$\mu = \Omega^{-1} \xi = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -3.0 \\ 0.2 \\ 2.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.07 \\ 1.93 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

注意事项: 闭卷考试, 诚实守信。草稿直接写在草稿区。

2. 两轮差速移动机器人, 令 $q_r = [x_r, y_r, \theta_r]^T \in \mathbb{R}^3$ 为参考状态, $\tilde{q} = [\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{\theta}]^T \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差, 其中 $\tilde{x} = x - x_r$,

$$\tilde{y} = y - y_r, \quad \tilde{\theta} = \theta - \theta_r.$$

a) 将该误差转换到极坐标下 (6 分)

b) 推导基于极坐标的移动机器人闭环传递函数 (14 分)

答案:

a) 如图: 开环误差转换为极坐标下的误差为: (错 1 项扣 2 分)

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \\ \beta = -\arctan 2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \\ \alpha = -\beta - \tilde{\theta} \end{cases} \quad (1)$$

b) 根据机器人模型: (2 分)

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_I \\ \dot{\tilde{y}}_I \\ \dot{\tilde{\theta}}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

其中: v_1 为线速度, v_2 为角速度

对式 (1) 两端求导, 可得:

$$\rho = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \Rightarrow \dot{\rho} = \frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{x} + \dot{\tilde{y}}\tilde{y}}{\sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}} = \frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{x} + \dot{\tilde{y}}\tilde{y}}{\rho} = \frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{x} + \dot{\tilde{y}}\tilde{y}}{\rho} \Rightarrow \dot{\rho} = \dot{\tilde{x}} \frac{\tilde{x}}{\rho} + \dot{\tilde{y}} \frac{\tilde{y}}{\rho} = v_1 \cos \tilde{\theta} (-\cos(-\beta)) + v_1 \sin \tilde{\theta} (-\sin(-\beta))$$

$$\Rightarrow \dot{\rho} = -v_1 (\cos \tilde{\theta} \cos \beta - \sin \tilde{\theta} \sin \beta) = -v_1 \cos(\tilde{\theta} + \beta) = -v_1 \cos \alpha \quad (3 \text{ 分}, \text{过程正确, 结果错误扣 1 分})$$

$$\beta = -\arctan 2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \Rightarrow \dot{\beta} = -\frac{1}{1 + \left(\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}\right)^2} \cdot \left(\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}\right)' = -\frac{\tilde{x}^2}{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \left(\frac{\dot{\tilde{y}}}{\tilde{x}} - \frac{\tilde{y}\dot{\tilde{x}}}{\tilde{x}^2}\right)$$

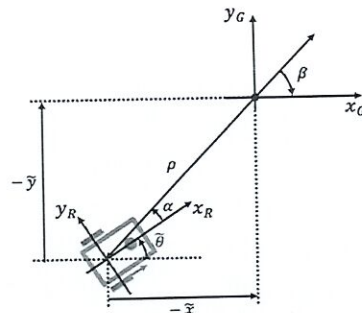
$$\Rightarrow \dot{\beta} = -\frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{y} - \tilde{x}\dot{\tilde{y}}}{\rho^2} = -\frac{1}{\rho} \left(\dot{\tilde{y}} \frac{\tilde{x}}{\rho} - \tilde{y} \frac{\dot{\tilde{x}}}{\rho}\right) = -\frac{1}{\rho} (v_1 \sin \tilde{\theta} (-\cos(-\beta)) - v_1 \cos \tilde{\theta} (-\sin(-\beta)))$$

$$= \frac{v_1}{\rho} (\sin \tilde{\theta} \cos \beta + \cos \tilde{\theta} \sin \beta) = \frac{v_1}{\rho} \sin(\tilde{\theta} + \beta) = -\frac{\sin \alpha}{\rho} v_1 \quad (3 \text{ 分}, \text{过程正确, 结果错误扣 1 分})$$

$$\alpha = -\beta - \tilde{\theta} \Rightarrow \dot{\alpha} = -\dot{\beta} - \dot{\tilde{\theta}} = \frac{\sin \alpha}{\rho} v_1 - v_2 \quad (3 \text{ 分}, \text{过程正确, 结果错误扣 1 分})$$

基于极坐标的移动机器人闭环传递函数为:

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos \alpha & 0 \\ -\frac{\sin \alpha}{\rho} & 0 \\ \frac{\sin \alpha}{\rho} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

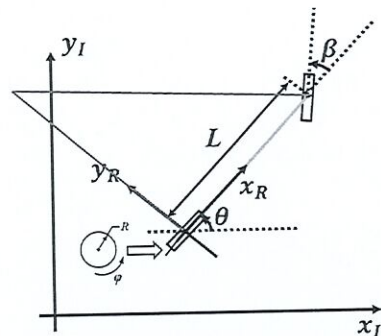


得分

三、综合题 (本题共 30 分)

如图所示, 一自行车由一个标准固定轮和一个标准转向轮组成, 其中 $X_R O_R Y_R$ 为机器人坐标系, $X_I O_I Y_I$ 为世界坐标系, 两个轮子半径均为 $R = 400\text{mm}$, 两轮轮距 $L = 1000\text{mm}$, 后轮转速为 $\dot{\phi}$, 前轮转角为 β

- 试求此机器人运动学模型。(10 分)
- 分析该机器人自由度组成。(5 分)
- 推导出其里程计模型。(5 分)
- 推得其误差传导模型。(10 分)



答案:

- 机器人运动学模型: (两种方法均可, 任选一种)

■ 瞬心法 ICP:

$$\dot{x}_R = R\dot{\phi} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\dot{y}_R = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

机器人旋转半径 $r = L / \tan \beta$, (1 分)

$$\text{因此, } \dot{\theta}_R = \frac{\dot{x}_R}{r} = \frac{R\dot{\phi}\tan\beta}{L}, \quad (2 \text{ 分})$$

即

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = R\dot{\phi} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\tan\beta}{L} \end{bmatrix} = 0.4\dot{\phi} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \tan\beta \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

由此可得机器人运动学模型为:

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = R(\theta)^{-1} \dot{\xi}_R = 0.4\dot{\phi} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \tan\beta \end{bmatrix} = 0.4\dot{\phi} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ \tan\beta \end{bmatrix} \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

■ 基于约束的方法:

通过已知条件和图形, 可得:

对于自行车后轮, 其为标准固定轮, 对应参数为: $\alpha = 0^\circ$, $\beta' = 90^\circ$, $l = L = 0\text{m}$, (1 分)

对应的约束方程为: (2 分)

$$\begin{aligned} [\sin(\alpha + \beta') \quad -\cos(\alpha + \beta') \quad -l\cos\beta'] R(\theta) \dot{\xi}_I - r\dot{\phi} &= 0 \\ [\cos(\alpha + \beta') \quad \sin(\alpha + \beta') \quad l\sin\beta'] R(\theta) \dot{\xi}_I &= 0 \end{aligned}$$

可得:

人工智能学院本科生 2023~2024 学年第 2 学期《智能工程》课程期末考试试卷 (A 卷)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} - 0.4\dot{\phi} = 0 \Rightarrow \dot{x}_I \cos \theta + \dot{y}_I \sin \theta = 0.4\dot{\phi} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow -\dot{x}_I \sin \theta + \dot{y}_I \cos \theta = 0 \quad (3)$$

由式 (2) 和式 (3) 可解得: (2 分)

$$\dot{x}_I = 0.4\dot{\phi} \cos \theta$$

$$\dot{y}_I = 0.4\dot{\phi} \sin \theta$$

对于自行车前轮, 其为随动标准转向轮, 对应参数为: $\alpha = 0^\circ$, $\beta' = 90^\circ + \beta$, $l = L = 1\text{m}$, (1 分)

对应的约束方程为: (1 分)

$$[\cos(\alpha + \beta') \quad \sin(\alpha + \beta') \quad L \sin \beta'] R(\theta) \xi_I = 0$$

可得: (2 分)

$$\begin{bmatrix} -\sin \beta & \cos \beta & L \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow -\sin \beta (\dot{x}_I \cos \theta + \dot{y}_I \sin \theta) + \cos \beta (-\dot{x}_I \sin \theta + \dot{y}_I \cos \theta) + L \cos \beta \dot{\theta}_I = 0$$

$$\Rightarrow \dot{\theta}_I = \frac{R \dot{\phi} \tan \beta}{L} = 0.4\dot{\phi} \tan \beta$$

由此可得机器人运动学模型为: (1 分)

$$\xi_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix} = 0.4\dot{\phi} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ \tan \beta \end{bmatrix}$$

b) 机器人自由度分析

移动度: 机器人由一个标准固定轮和一个标准转向轮, 每个轮子贡献一个滑动约束或零运动线。两个约束共同确定了机器人的瞬时旋转中心, 这两个约束是独立的, 因此, 其独立的滑动约束也为 2, 机器人移动度为 1 (2 分)

转向度: 机器人有一个标准转向轮, 其提供一条独立的零运动线, 这个约束是独立的, 因此, 自行车的转向度为 1。 (2 分)

机动度=移动度+转向度=2 (1 分)

c) 机器人里程计模型 (两种方法均可)

■ 欧拉法:

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k T_s \cos \theta_k \\ y_{k+1} = y_k + v_k T_s \sin \theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases} \quad (2) \quad (\text{每项 1 分})$$

由机器人运动学模型式 (1) 可得:

$$v_k T_s = R \Delta \phi = 0.4 \Delta \phi, \quad \omega_k T_s = R \Delta \phi \tan \beta = 0.4 \Delta \phi \tan \beta \quad (\text{每项 1 分})$$

■ 二阶 Runge-Kutta 法:

人工智能学院本科生 2023~2024 学年第 2 学期《智能工程》课程期末考试试卷 (A 卷)

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta s \cos\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ y_{k+1} = y_k + \Delta s \sin\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta \end{cases} \quad (\text{每项 1 分})$$

由机器人运动学模型式 (1) 可得:

$$v_k T_s = R\Delta\phi = 0.4\Delta\phi, \quad \omega_k T_s = R\Delta\phi \tan\beta = 0.4\Delta\phi \tan\beta \quad (\text{每项 1 分})$$

d) 误差传导模型

令 $p' = [x', y', \theta']$ 为里程计更新后的位姿, 由公式 (2) 可得:

$$p' = f(x, y, \theta, \Delta\phi, \beta) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + R\Delta\phi \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ \tan\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + 0.4\Delta\phi \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ \tan\beta \end{bmatrix} \quad (3) \quad (1 \text{ 分})$$

由于位姿估计误差与控制误差相互独立, 可以分别求解误差传导雅可比。因此, 由式 (3), 求取误差传导雅可比: (1 分)

$$\nabla_s f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.4\Delta\phi \sin\theta \\ 0 & 1 & 0.4\Delta\phi \cos\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\nabla_a f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \Delta\phi} & \frac{\partial f}{\partial \beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4\cos\theta & 0 \\ 0.4\sin\theta & 0 \\ 0.4\tan\theta & R\Delta\phi \sec^2\beta \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $\Delta\phi$ 与 β 分别使用不同传感器独立测量, 两者间误差的概率分布不相关, 且固定标准轮一般采用绝对码盘测量, 其误差为绝对误差, 没有累计, 而因此, 可设其运动增量的协方差 Σ_a 为:

$$\Sigma_a = \text{covar}(\Delta\phi, \beta) = \begin{bmatrix} k_\phi \|\Delta\phi\| & 0 \\ 0 & k_\beta \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

综上, 求的里程计误差传导模型为:

$$\Sigma_{k+1} = \nabla_s f \cdot \Sigma_k \cdot \nabla_s f^T + \nabla_a f \cdot \Sigma_a \cdot \nabla_a f^T \quad (2 \text{ 分})$$